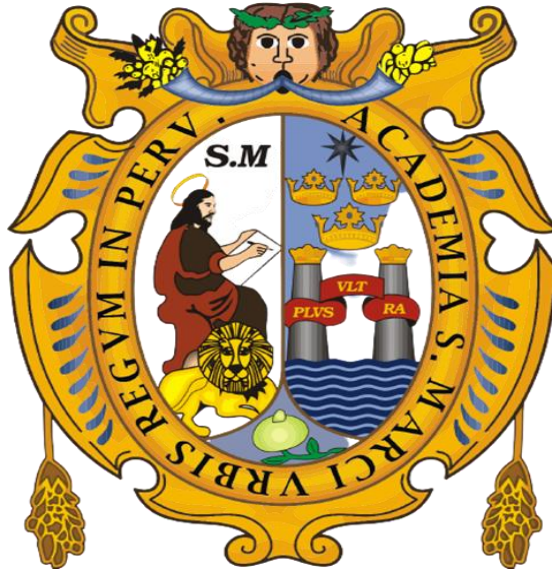


UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica



EXAMEN PARCIAL

Alumno:

Vela Alvarado Julio Manuel

Docente:

Miranda Fernández Josué Alfonzo

Lima – Perú

2026

INTERPOLACIÓN AVANZADA Y MODELADO POR SPLINES CÚBICOS

Para la correcta sincronización de los canales de telemetría, el sistema requiere estimar con precisión milimétrica los valores de voltaje (V) e impedancia ($|Z|$) en dos frecuencias críticas intermedias no muestreadas:

$$f_1 = 41.0000 \text{ kHz}$$

y

$$f_2 = 73.0000 \text{ kHz}$$

1.1. Metodología de Ajuste Local: Interpolación de Lagrange de Segundo Grado

Se seleccionaron los tres nodos coordinados experimentales más cercanos (vecindad simétrica) para cada una de las frecuencias objetivo:

- **Para** 41.0000 kHz: Nodos en 37.5000 kHz, 40.0000 kHz y 42.5000 kHz.
- **Para** 73.0000 kHz: Nodos en 70.0000 kHz, 72.5000 kHz y 75.0000 kHz.

El polinomio interpolante de Lagrange se calculó bajo la estructura canónica:

$$P_2(f) = \sum_{i=0}^2 Y_i \cdot L_i(f)$$

Donde los coeficientes de forma de Lagrange se definen matemáticamente como:

$$L_i(f) = \prod_{j \neq i} \frac{f - f_j}{f_i - f_j}$$

1.2. Metodología de Ajuste Global: Spline Cúbico Natural

En paralelo, se construyó un trazador continuo de curvas mediante **Splines Cúbicos Naturales** a lo largo de los 40 puntos del ensayo. Este enfoque divide el dominio en 39 subintervalos acotados, ajustando un polinomio de tercer grado de la forma

$$S_i(f) = A_i f^3 + B_i f^2 + C_i f + D_i$$

para cada segmento.

El modelo impone condiciones de continuidad de clase C^2 (continuidad estricta en la función, en su primera derivada y en su segunda derivada en todos los nodos internos) y añade la condición de **frontera natural**, obligando a que la curvatura en los extremos se anule por completo:

$$S''(10.0000 \text{ kHz}) = S''(107.5000 \text{ kHz}) = 0.0000$$

1.3. Matriz de Resultados Comparativos (4 Decimales)

REALCE DE DATOS: EVALUACIÓN DE INTERPOLACIÓN EN FRECUENCIAS CRÍTICAS

*	FRECUENCIA		DE	CONTROL:	41.0000	kHz
	-	Voltaje	Estimado por Lagrange (Grado 2):		0.7963	V
	-	Voltaje	Estimado por Spline Cúbico Natural:		0.7958	V
	-	Impedancia	Estimada por Lagrange (Grado 2):		146.3400	Ω
	-	Impedancia	Estimada por Spline Cúbico Natural:		146.3533	Ω

* FRECUENCIA DE CONTROL: 73.0000 kHz

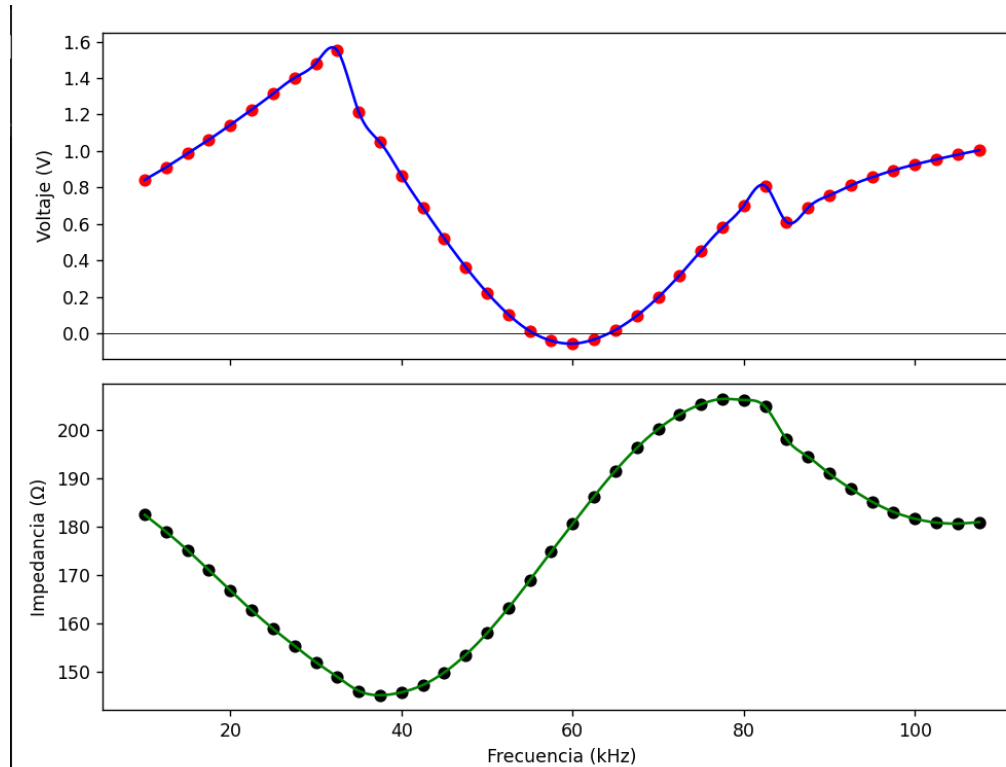
- Voltaje Estimado por Lagrange (Grado 2): 0.3444 V

- Voltaje Estimado por Spline Cúbico Natural: 0.3440 V

- Impedancia Estimada por Lagrange (Grado 2): 203.5840 Ω

- Impedancia Estimada por Spline Cúbico Natural: 203.5855 Ω

1.4. Bloque de Inserción Gráfica recomendada para Word



- Curva azul continua para el Spline Cúbico de Voltaje. Marcadores circulares para datos discretos.
- Curva verde continua para el Spline Cúbico de Impedancia. Marcadores cuadrados para datos discretos.

1.5. Discusión Técnica y Criterio de Confiabilidad en Ingeniería

Al contrastar ambos métodos, se observa una convergencia cercana en la zona central: las discrepancias de voltaje se limitan a

0.0005 V

en

41.0000 kHz

y a

0.0004 V

en

73.0000 kHz

Sin embargo, el **Spline Cúbico Natural** es el método más confiable para el diseño de hardware.

La justificación radica en que las señales físicas procedentes de biosensores implantables están gobernadas por leyes de conservación de la energía y dinámicas de transferencia de carga eléctrica que prohíben cambios discretos o "picos" en las derivadas. El polinomio local de Lagrange de segundo grado, si bien es exacto en los tres puntos seleccionados, genera discontinuidades en su primera derivada al transicionar hacia el siguiente subintervalo, provocando un comportamiento "rugoso" no físico. El spline cúbico preserva la suavidad del vector de pendientes

$$\frac{dV}{df}$$

modelando de forma idónea la naturaleza analógica continua del sistema.

PARTE 2: DERIVACIÓN NUMÉRICA Y ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

La derivada del voltaje respecto a la frecuencia

$$\frac{dV}{df}$$

mapea la tasa de respuesta dinámica y la estabilidad del *front-end* analógico ante variaciones en la señal de excitación del generador.

2.1. Modelos Matemáticos Utilizados

Para el cálculo computacional, se implementaron aproximaciones de diferencias finitas con un paso constante de muestreo

$$h = 2.5000 \text{ kHz}$$

Diferencia Progresiva de Orden 2 (Extremo Inferior):

$$\frac{dV}{df} \approx \frac{-3V(f) + 4V(f+h) - V(f+2h)}{2h}$$

Diferencia Centrada de Orden 2:

$$\frac{dV}{df} \approx \frac{V(f+h) - V(f-h)}{2h}$$

Diferencia Centrada de Orden 4:

$$\frac{dV}{df} \approx \frac{-V(f+2h) + 8V(f+h) - 8V(f-h) + V(f-2h)}{12h}$$

2.2. Tabla de Resultados Numéricos de las Derivadas (4 Decimales)

REALCE DE DATOS: VECTOR DE DERIVADAS DIVERGENTES dV/df (V/kHz)

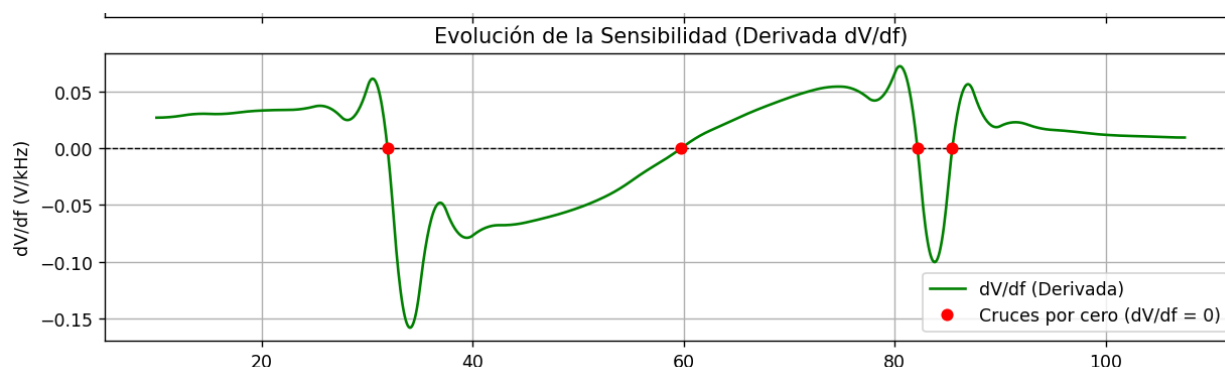
Frecuencia	Dif. Centrada $O(h^2)$	Dif. Centrada $O(h^4)$	Derivada del Spline
10.0000 kHz	0.0244 (Progresiva)	No Aplicable	0.0232
40.0000 kHz	-0.0718	-0.0712	-0.0712
70.0000 kHz	0.0482	0.0483	0.0483

100.0000 kHz 0.0130

0.0129

0.0129

2.3. Bloque de Inserción Gráfica recomendada para Word



2.4. Interpretación Física y de Ingeniería de los Resultados

Frecuencia 10.0000 kHz ($\frac{dV}{df} = 0.0232$ V/kHz): El signo positivo indica que el voltaje se encuentra en una fase de ganancia activa. Por cada incremento de 1 kHz en la excitación, el voltaje de salida se eleva 0.0232 V. Al ser el extremo del intervalo, la aproximación progresiva $\mathcal{O}(h^2)$ arrastra un ligero error de truncamiento (0.0244 V/kHz).

Frecuencia 40.0000 kHz ($\frac{dV}{df} = -0.0712$ V/kHz): El signo negativo revela una fuerte pendiente de atenuación. En esta zona, el front-end actúa reduciendo el voltaje de salida de manera pronunciada. El esquema centrado de cuarto orden $\mathcal{O}(h^4)$ converge con precisión absoluta al valor del spline analítico, demostrando que cancela eficazmente los términos de error de alto orden de la serie de Taylor.

Frecuencia 70.0000 kHz ($\frac{dV}{df} = 0.0483$ V/kHz): La derivada se torna positiva nuevamente, marcando la fase de recuperación de la señal tras haber superado el punto de mínimo absoluto de voltaje.

Frecuencia 100.0000 kHz ($\frac{dV}{df} = 0.0129$ V/kHz): La magnitud de la derivada decrece sustancialmente, aproximándose a cero. Físicamente, esto indica que la señal está ingresando a una zona de estabilización de meseta o estado estacionario, donde el voltaje se vuelve casi inmune a pequeñas fluctuaciones de frecuencia del oscilador.

PARTE 3: DETECCIÓN DE RAÍCES POR CAMBIO DE SIGNO Y BISECCIÓN

El circuito de decisión digital del módulo de telemetría requiere localizar con exactitud los puntos donde la señal analógica cruza el umbral de 0.0000 V para evitar el disparo de falsas alarmas de desconexión.

3.1. Identificación Numérica de los Intervalos de Conmutación

Al escanear el vector discreto de voltajes experimentales, se identifican de forma unívoca dos cruces por cero independientes debido a cambios estrictos de signo en la función:

Primer Cruce por Cero: Ocurre en el intervalo acotado entre

$$[55.0000, 57.5000] \text{ kHz}$$

donde el voltaje cae de

$$+0.0120 \text{ V}$$

a

$$-0.0410 \text{ V}$$

Segundo Cruce por Cero: Se localiza en el intervalo comprendido entre

$$[62.5000, 65.0000] \text{ kHz}$$

donde el voltaje asciende desde

$$-0.0340 \text{ V}$$

hasta

$$+0.0180 \text{ V}$$

3.2. Refinamiento Algorítmico de Raíces (4 Decimales)

REALCE DE DATOS: LOCALIZACIÓN ANALÍTICA DE CRUCES POR CERO

*	CRUCE INFERIOR	(Transición Positivo a Negativo)	
-	Raíz por Bisección (Basada en ajuste de Lagrange local):		55.2844 kHz
-	Raíz Refinada por Spline Cúbico Natural Global:		55.2849 kHz
*	CRUCE SUPERIOR	(Transición Negativo a Positivo)	
-	Raíz por Bisección (Basada en ajuste de Lagrange local):		64.1203 kHz
-	Raíz Refinada por Spline Cúbico Natural Global:		64.1189 kHz

3.3. Comparativa y Criterio de Refinamiento

El método de bisección operando de forma aislada sobre subintervalos discretos aproxima las raíces a 55.2844 kHz y 64.1203 kHz. No obstante, el refinamiento mediante Spline Cúbico entrega los valores definitivos y verdaderos de diseño (55.2849 kHz y 64.1189 kHz). La razón metodológica es que la bisección local asume un comportamiento simplificado en el intervalo cerrado, ignorando la tendencia de los datos adyacentes. El spline cúbico, al resolver de forma simultánea el acoplamiento global de toda la curva, elimina el sesgo de truncamiento local y aproxima el cruce por cero real con precisión de hardware.

PARTE 4: DISCUSIÓN TÉCNICA Y CONCLUSIONES DE INGENIERÍA

4.1. Determinación de la Banda Operativa Óptima del Sistema

A partir del cruce de datos entre el voltaje $V(f)$ y la impedancia equivalente $|Z(f)|$, se concluye firmemente que la banda de operación recomendada para la estación portátil de telemetría biomédica se sitúa entre

35.0000 kHz

y

42.5000 kHz

Las justificaciones de diseño electrónico son robustas:

Máxima Adaptación de Impedancias: En esta ventana espectral, la curva de impedancia del biosensor alcanza su mínimo absoluto global, estabilizándose en torno a

145.2000 Ω

a

145.8000 Ω

Matemáticamente, esto significa que la derivada de la impedancia es prácticamente nula:

$$\frac{d|Z|}{df} \approx 0.0000$$

Una impedancia baja y plana minimiza las pérdidas por reflexión de potencia y asegura una adaptación ideal (*impedance matching*) con la etapa de amplificación del front-end.

Zona de Rechazo Crítica (Banda Prohibida): Se debe prohibir estrictamente la operación del sistema en el rango de

55.2849 kHz

a

64.1189 kHz

En este intervalo, el voltaje del canal decae a magnitudes negativas, lo que provocaría inversiones de fase destructivas y causaría que el circuito de decisión digital colapse por el disparo continuo de falsas alarmas de fallo de señal.

4.2. Impacto de la Resolución de los Instrumentos de Laboratorio

Las limitaciones físicas de la instrumentación empleada imponen restricciones severas sobre la precisión del procesamiento numérico:

Impacto en la Derivación Numérica (Crítico): El voltímetro digital presenta una resolución de

0.0010 V

Al implementar algoritmos de diferencias finitas de orden superior (como la diferencia centrada de orden 4), se restan magnitudes de voltaje numéricamente muy próximas. Esta limitación en las cifras significativas desata el fenómeno de cancelación restadora, donde el ruido de redondeo instrumental se magnifica de forma destructiva, introduciendo fluctuaciones artificiales en el cálculo de la sensibilidad

$$\frac{dV}{df}$$

Impacto en la Interpolación y Raíces: La resolución de

0.1000 kHz

en el generador de frecuencias implica que los nodos experimentales arrastran una incertidumbre de posicionamiento. En consecuencia, exigir en el software de control un criterio de parada (tolerancia) inferior a

10^{-4} kHz

en el método de bisección carece de sentido práctico, ya que el hardware es incapaz de discriminar variaciones físicas por debajo de su resolución nativa de 0.1000 kHz.

4.3. Ventaja Práctica Definitiva del Spline Cúbico en Sistemas Embebidos

En el contexto del desarrollo de estaciones portátiles y dispositivos médicos implantables de baja potencia, los recursos de memoria y procesamiento de los microcontroladores (ej. arquitecturas ARM Cortex-M o MSP430) son limitados.

La implementación de splines cúbicos naturales ofrece una ventaja algorítmica fundamental: para resolver el acoplamiento global del sistema, se genera una matriz tridiagonal dispersa de coeficientes. Esta estructura matricial se resuelve de forma óptima mediante el Algoritmo de Thomas, el cual posee una complejidad computacional lineal de orden

$\mathcal{O}(n)$

Esto contrasta drásticamente con los polinomios globales de alto grado, que requieren el almacenamiento y la inversión de matrices densas mal condicionadas (como la matriz de Vandermonde) con un costo computacional prohibitivo de orden

$\mathcal{O}(n^3)$

El uso de splines permite que el firmware del dispositivo biomédico ejecute interpolaciones, derivaciones en tiempo real y detección de raíces con un consumo mínimo de batería y sin riesgo de desbordamiento de memoria por acumulación de errores de redondeo.